Japan Economy Monitor

日本経済監視システム - 公開技術資料

Public Methodology Note / v0.1.0-beta

SOURCE CODE NOT INCLUDED

公開方針

本資料は、システムの経済分析ロジック・数値化の考え方・判定ルール・検証結果を説明するための公開資料です。Python ソースコード、秘密情報、API キー、Webhook、内部運用用スクリプトは掲載していません。

公開日: 2026-10-30

作成: kura5no5suke

1. 目的と位置づけ

Japan Economy Monitor は、日本経済の主要な統計・金融指標を継続的に観測し、各指標の変化を共通スケールへ数値化したうえで、総合リスク・景気先行警戒・景気後退リスクを可視化する実験的システムです。

- 目的は、複数の経済指標を一か所で継続監視し、変化の方向を早く把握すること。
- ブラックボックス型の予測ではなく、どの指標が判定に影響したかを追跡できる透明性を重視。
- 投資助言・公式な景気判定・将来予測の保証を目的としない。
- 本資料は方法論の説明を目的とし、実装コードは公開しない。

1.1 全体フロー

経済指標取得 → 標準化・リスク化 → 総合リスク
↘ CI 先行警戒 → 実体経済確認 → 景気後退 V2
↘ バックテスト / 毎朝レポート

1.2 公開するもの / 公開しないもの

公開する情報	非公開とする情報
使用指標、数式、ウェイト、判定ルール	Python ソースコード
バックテスト結果と限界	GitHub Actions 内部実装の詳細
出力例・設計思想・既知の課題	API キー、Webhook、環境変数の実値
公開データの利用方針	開発用バックアップ・ローカル DB

2. 使用する経済指標

指標	主な意味	監視上の基本方向
CPI	物価動向	高水準・上昇を警戒
実質 GDP	経済成長	低水準・低下を警戒
完全失業率	雇用環境	高水準・上昇を警戒
実質賃金	家計の購買力	低下・連続悪化を警戒
個人消費	国内需要	低水準・低下を警戒
日銀金利	金融環境	高水準・上昇を警戒
USD/JPY	為替環境	方向ではなく変動・乖離を監視
鉱工業生産	生産活動	低水準・低下を警戒
機械受注	設備投資の先行動向	低下・3 か月トレンドを警戒
CI 一致指数	現在の景気状態	低水準・低下を警戒
CI 先行指数	将来の景気方向	景気後退 V2 の先行警戒に利用

考え方
指標ごとに単位や変動幅が異なるため、そのまま加算せず、各系列を自身の過去分布と比較して標準化します。

© 2026 kura5no5suke. Public methodology document.

3. 数値化の基本方法

3.1 水準の Z スコア

最新値が、その指標の過去の平均から標準偏差何個分離れているかを測ります。

$$z_level = (x_t - \mu_history) / \sigma_history$$

3.2 化の Z スコア

単なる水準だけでなく、前月・前期からの変化が通常と比べてどの程度大きいかを測ります。

$$\Delta x_t = x_t - x_(t-1)$$

$$z_change = (\Delta x_t - \mu_\Delta history) / \sigma_\Delta history$$

3.3 Z スコアから 0-100 リスクへ

悪化方向へ 3 標準偏差程度離れた状態を 100 に近づける線形変換を基本とし、0 から 100 の範囲へ制限します。

$$Risk(z) = clamp(adverse_z / 3 \times 100, 0, 100)$$

ここで adverse_z は、指標の意味に応じて符号を調整した Z スコアです。例えば失業率は上昇が悪化方向、GDP は低下が悪化方向となります。

重要
0-100 リスクは『景気後退確率』ではありません。各指標の現在位置を、過去分布に対する相対的な警戒度として表現したスコアです。

4. 指標別リスクの構成

指標	参照期間	構成
CPI	直近 60 か月	水準 50% + 変化 50%。高水準・上昇を悪化方向として評価。
実質 GDP	直近 20 四半期	水準 50% + 変化 50%。低水準・低下を悪化方向として評価。
完全失業率	直近 60 か月	水準 50% + 変化 50%。高水準・上昇を悪化方向として評価。
実質賃金	直近 60 か月	低水準 40% + 負の変化 30% + 連続低下 30%。
個人消費	直近 60 か月	水準 50% + 変化 50%。低水準・低下を悪化方向として評価。
日銀金利	直近 120 か月	水準 30% + 変化 70%。高水準・上昇を警戒。
USD/JPY	直近 120 か月	平均からの絶対乖離 30% + 変化の絶対値 70%。円安/円高そのものを善悪判定しない。

© 2026 kura5no5suke. Public methodology document.

鉱工業生産	直近 60 か月	水準 50% + 変化 50%。低水準・低下を悪化方向として評価。
機械受注	直近約 61 か月	月次変化 70% + 3 か月平均トレンド 30%。3 か月平均が-10%程度でトレンドリスク 100。
CI 一致指数	直近 60 か月	水準 50% + 変化 50%。低水準・低下を悪化方向として評価。

4.1 質賃金の連低下リスク

連続低下	連続低下リスク
0-1 か月	0
2 か月	20
3 か月	40
4 か月	60
5 か月	80
6 か月以上	100

5. 総合リスクの求め方

10 指標のリスクを、それぞれのウェイトで加重平均します。

$$\text{Total Risk} = \Sigma \left(\text{Risk}_i \times \text{Weight}_i \right)$$

指標	ウェイト
CPI	13%
実質 GDP	17%
完全失業率	13%
実質賃金	13%
個人消費	9%
日銀金利	8%
USD/JPY	7%
鉱工業生産	7%
機械受注	6%
CI 一致指数	7%
合計	100%

5.1 計算例 (明用の想値)

例えば、CPI リスク 20、GDP リスク 40、失業率リスク 30、その他の指標も同様に算出した場合、各リスク値にウェイトを掛け、その合計を総合リスクとします。

$$\text{例: } 20 \times 0.13 + 40 \times 0.17 + 30 \times 0.13 + \cdots = \text{Total Risk}$$

ウェイトについて
現行ウェイトは統計推定によって最適化したものではありません。経済的重要性とシステム設計上の判断に基づく実験的設定であり、今後の専門家レビュー対象です。

6. 景気後退シグナル V2

総合リスクとは別に、景気後退を『先行警戒』と『実体経済確認』の 2 段階で判定します。

6.1 先行警戒

CI 先行指数から、景気の山より前に悪化方向が表れるかを監視します。警戒レベルは次の 4 段階です。

レベル	表示
1	🟢 低警戒
2	🟡 注意
3	🟠 警戒
4	🔴 強い警戒

6.2 実体経済の確認

GDP、完全失業率、実質賃金、個人消費、鉱工業生産、機械受注、CI 一致指数の 7 指標を使用します。

リスク 40 以上　→　悪化

リスク 60 以上　→　強い悪化

6.3 赤信号条件

以下の 3 条件をすべて満たした場合、景気後退リスクが高い状態として扱います。

CI 先行警戒 ≥ 🟡注意
AND 悪化指標数 ≥ 2
AND 強い悪化指標数 ≥ 1

6.4 実体経済確認レベル

悪化指標数	確認レベル
0	⚪ 未確認
1	🟡 一部悪化
2-3	🟠 複数悪化
4 以上	🔴 広範囲悪化

© 2026 kura5no5suke. Public methodology document.

7. バックテスト

内閣府の景気基準日付における『景気の山』を基準に、山から 0-12 か月前までに CI 先行警戒が発生していたかを確認しています。

7.1 景の山の事前知

警戒レベル	検知	検知率
🟡 注意以上	5 / 6	83.3%
🟠 警戒以上	5 / 6	83.3%
🔴 強い警戒	3 / 6	50.0%

7.2 張期におけるイベント評

警戒レベル	評価対象	事前検知	空振り
🟡 注意	53	12 (22.6%)	41 (77.4%)
🟠 警戒	36	13 (36.1%)	23 (63.9%)
🔴 強い警戒	11	3 (27.3%)	8 (72.7%)

解釈上の注意
景気の山に対する検知率は高めでも、イベント単位では空振りが多くあります。したがって、現段階では『高精度な景気後退予測モデル』とは位置づけていません。

7.3 現在の最大の課題

- 改定後の時系列を過去へ遡って使用している。
- 当時の速報値・確報値の差を再現していない。
- 公表ラグを完全には反映していない。
- Vintage Data / Real-time Data を用いた擬似リアルタイム検証が必要。

8. 朝の運用と出力

システムは定期実行され、最新データの取得から Discord レポートまで自動化しています。

データ取得 → DB 保存 → リスク計算 → 景気後退 V2 → トレンド判定 → ニュース取得 → Discord 通知

8.1 Discord レポートの主な構成

- 🇯🇵 今日の日本経済レポート
- 🔎 今日の注目ポイント
- 📰 今日のお金・経済ニュース
- 🏠 私たちの生活への影響
- 📊 詳細データ | 10 指標
- 🧭 総合リスク
- 📉 景気後退 V2

- 📈 景気トレンド
- 🔄 前回との比較

8.2 ニュース機能

日本経済・家計に関係するニュースを取得し、重複除去と重要度分類を行います。現行版では AI 要約を使用していません。

分類	意味
🔥 重要	金利、物価、GDP、主要市場など影響が大きいテーマ
🟡 通常	雇用、生活コスト、企業・制度など日々の経済ニュース
⚪ 参考	補足的に確認するニュース

9. 既知の限界と今後の検証

- ウェイトは統計的最適化ではなく、現時点の設計値。
- Z スコアは分布の安定性や構造変化に影響される。
- 複数指標間の相関を総合リスクで明示的に調整していない。
- 景気後退 V2 はルールベースであり、推定確率モデルではない。
- バックテストは Vintage Data を完全には再現していない。
- ニュース分類は情報提供目的で、予測モデルへ直接入力していない。

9.1 今後の比較候補

- Logit / Probit による景気後退確率モデル
- Markov Switching Model
- VAR
- Dynamic Factor Model
- リアルタイム・ヴィンテージデータを用いた擬似リアルタイム評価

10. 公開・権利・利用上の注意

ソースコードについて
本資料にはソースコードを掲載していません。公開対象は方法論の説明・数式・判定ルール・検証結果です。実装コードは別管理とします。

本資料の文章・構成・図表等について、法令で認められる場合を除き、無断転載、改変しての再配布、出典を偽った再公表を許諾していません。
一般的な数式、統計手法、経済学上のアイデアは、資料の文章表現や実装コードとは法的保護の範囲が異なる場合があります。本資料は作者と公開時点を明示する設計記録も兼ねます。

10.1 免責

本システムおよび本資料は研究・学習・実験目的です。投資助言、金融助言、公式な景気判定、将来予測の保証ではありません。重要な判断では、公的機関の一次情報および適切な専門家の見解を確認してください。